

【 論文式 】

4 問の中から 1 問を選択し、解答用紙に選択した問題の番号を記入の上、400 字詰め解答用紙 4 枚以内で解答しなさい。

問 1

近年、日本国内では地震による新幹線の脱線が発生しており、地震発生時の脱線メカニズムの研究や脱線に対する対策が検討されてきた。一般的な車輪・レール系の鉄道に関し、以下の 3 点について具体的に記述しなさい。

- ① 車両の挙動を中心に、地震時の脱線メカニズムについて述べなさい。
- ② ①のメカニズムを踏まえ、脱線を防止する技術について述べなさい。
- ③ ②以外に車両の被害をより小さくするために考えられる技術を述べなさい。なお、解答については車両側の技術を基本とするが、地上側の技術を含めても良い。

問 2

鉄道車両の車体（構体）に使用される材料は、木製構体から始まり、速度向上や安全性向上の要求により、1930 年代には鋼製構体となった。1960 年代にはアルミニウム合金製構体とステンレス鋼製構体が実用化され、近年ではこれら 2 種類の構体が主流となっている。アルミニウム合金製構体およびステンレス鋼製構体について以下の問いに関し、以下の 3 点について具体的に記述しなさい。

- ① 鉄道車両用構体に用いられる材料について、炭素鋼材に対するアルミニウム合金材のメリットとデメリット、炭素鋼材に対するステンレス鋼材のメリットとデメリットをそれぞれ述べなさい。
- ② アルミニウム合金製構体またはステンレス鋼製構体のいずれかを選択し、①の材料の特徴と関連付けて、車両構体構造と接合方法の特徴を述べなさい。
- ③ 鉄道車両のライフサイクルコスト（新製時、運用時、リサイクル）について、鋼製構体、アルミニウム合金製構体およびステンレス鋼製構体を比較しながら述べなさい。

問 3

ブレーキ装置に実装される滑走制御に関して、以下の 3 項目について具体的に記述しなさい。

- ① 滑走の発生メカニズムおよび滑走制御の必要性
- ② 滑走制御手法を 1 つ以上挙げ、その手法の特徴
- ③ 滑走制御の設計および評価で留意すべき点

問 4

近年、付加価値の高い 2 種類の新たな主電動機として、A：永久磁石同期電動機、B：多極の誘導電動機（6 極以上のタイプ）の導入や検討が行われている。鉄道車両の新規設計時に、A または B の主電動機の導入を検討する場面を想定して、以下の 3 項目について具体的に記述しなさい。なお、従来技術との比較を行う場合は、4 極の誘導電動機とこれに適した主回路構成を比較対象とすること。

- ① 新規設計する鉄道車両の種類を 1 つ挙げ、その主電動機への要求仕様
- ② 新たな主電動機 A または B のいずれかを選択し、それについての一般的な特徴と利点
- ③ ①に適用することを想定して、②で選択した主電動機を運用する際の効果と課題